Resolução detalhada – Partida Y-Δ

Questão 4 (Prova A2) – itens a a ac

Motor WEG W22 IR3 Premium, 6 polos, comando 220 V, rede 380 V

1 Dados de entrada

Grandeza	Valor (enunciado)
Conjugado inicial requerido na partida	$C = 24$ kgf·m (em Y)
Rotação do processo	$n = 1200$ rpm
Polos	$p = \dfrac{120\,f}{n} = \dfrac{120 \cdot 60}{1200} = 6$
Temperatura / altitude	50 °C / 964 m
Tensão da rede / comando	$U = 380$ V (linha) / bobinas 220 V
Tempo de partida	$t_{pm} = 10$ s
Instalação	cabos unipolares PVC em trífolio, eletrocalha em canaleta fechada, 2 circuitos (motor + banco)
Comprimento	30 m (eletrocalha) $+1+1$ m $+3$ curvas $\times 3$ m $= 41$ m
Queda de tensão máxima	1%
Corrente de curto no barramento do CCM	$I_{cc} = 7$ kA
Fator de segurança dos contatores	$F_{seg} = 1{,}05$ (vida $\leq 5\%$)
Banco de capacitores	UCWT35V49 S28: 35 kVAr em 440 V, ligado junto aos bornes do motor

Convenções. Resultados truncados na segunda casa decimal (FS e FP com 4 casas), como exige o enunciado. Valores intermediários são calculados com precisão total. Referências: *[PIE 08 p.21]* = slide PIE 08, p. 21 etc.; catálogos WEG da pasta *04 - Catalogos Tecnicos*.

2 Itens a, b, c – Especificação do motor e potências

2.1 Do conjugado à potência

A potência mecânica associada a um conjugado é obtida por

$$P\,[\text{kW}] = \frac{C\,[\text{kgf·m}]\; n\,[\text{rpm}]}{974} \qquad \textit{[PIE 08 p.21]} \tag{1}$$

Pelo enunciado, o conjugado de 24 kgf·m é requerido em Y (partida com tensão reduzida). Como o conjugado em Y é 1/3 do conjugado em Δ, a potência em Δ é três vezes a de Y. A correção por temperatura/altitude (fator F_{Temp}) é aplicada *depois* da conversão, como pede o enunciado:

$$P_Y = \frac{24 \cdot 1200}{974} = 29{,}57 \text{ kW} \tag{2}$$

$$F_{Temp} = 0{,}92 \qquad (50\,^\circ\text{C, coluna } 1000\,\text{m};\ 964\,\text{m usa a mesma coluna, no lado conservador}) \ \textit{[PIE 09 p.37]} \tag{3}$$

$$P_{Y,req} = \frac{P_Y}{F_{Temp}} = \frac{29{,}57}{0{,}92} = 32{,}14 \text{ kW} \tag{4}$$

$$P_\Delta = 3\,P_{Y,req} = 3 \cdot 32{,}14 = 96{,}42 \text{ kW} \tag{5}$$

Verificação do torque em Δ: $C_{\Delta,req} = 3 \cdot 24 = 72$ kgf·m.

2.2 Seleção do motor

Potência nominal mínima com o fator de serviço do catálogo ($FS_{cat} = 1{,}25$, W22 IR3 Premium 90 kW, p. 36):

$$P_{nom,min} = \frac{P_\Delta}{FS_{cat}} = \frac{96{,}42}{1{,}25} = 77{,}14 \text{ kW} \Rightarrow \text{comercial: } 90 \text{ kW} \tag{6}$$

Motor escolhido: **W22 IR3 Premium 90 kW / 125 cv / 74 kgf·m**, carcaça 280S/M, 6 polos, 1185 rpm, $C_n = 74$ kgf·m ≥ 72 kgf·m (OK). Dados de catálogo usados: $\eta_{100\%} = 95{,}3\%$, $\cos\varphi_{100\%} = 0{,}83$, $I_p/I_n = 6{,}0$, t_{rb} quente = 16 s, frio = 35 s.

Item a – Especificação:
W22 IR3 Premium, **90 kW / 125 HP / 74 kgf·m**, 6 polos.

2.3 Potência elétrica mínima (item b) e fator de serviço (item c)

$$P_e = \frac{P_\Delta}{\eta} = \frac{96{,}42}{0{,}953} = 101{,}17 \text{ kW} \qquad \text{(item b)} \tag{7}$$

$$FS_{req} = \frac{P_\Delta}{P_{nom}} = \frac{96{,}42}{90} = 1{,}0713 \leq FS_{cat} = 1{,}25 \Rightarrow \text{OK} \tag{8}$$

O motor opera acima da potência nominal, portanto utiliza-se o **Fator de Serviço** (FS), não o Fator de Utilização. Deixar isso explícito no memorial (PIE 09, p. 46).

Itens b e c:
$P_e = 101{,}17$ kW $\qquad FS = 1{,}0713$ (usado).

3 Itens d, e – Correntes demandadas (sem e com correção do FP)

3.1 Sem correção (item d)

$$I_n = \frac{P_\Delta \cdot 10^3}{\sqrt{3}\,U\,\eta\,\cos\varphi} = \frac{96\,420}{\sqrt{3}\cdot 380 \cdot 0{,}953 \cdot 0{,}83} = 185{,}20 \text{ A} \qquad \textit{[PIE 09 p.6]} \tag{9}$$

3.2 Correção do FP com o banco (item e)

O banco é de 35 kVAr em 440 V, mas opera em 380 V. A potência reativa varia com o quadrado da tensão:

$$Q_{c,380} = Q_{c,440}\left(\frac{380}{440}\right)^2 = 35 \cdot 0{,}7459 = 26{,}10 \text{ kVAr} \tag{10}$$

Triângulo de potências (com $P = P_e = 101{,}17$ kW):

$$Q_0 = P_e \tan(\arccos 0{,}83) = 101{,}17 \cdot 0{,}6721 = 67{,}99 \text{ kVAr} \tag{11}$$

$$Q' = Q_0 - Q_{c,380} = 67{,}99 - 26{,}105 = 41{,}88 \text{ kVAr} \tag{12}$$

$$S' = \sqrt{P_e^2 + Q'^2} = \sqrt{101{,}17^2 + 41{,}88^2} = 109{,}50 \text{ kVA} \tag{13}$$

Corrente com FP corrigido:

$$I_{n,corr} = \frac{S' \cdot 10^3}{\sqrt{3}\,U} = \frac{109\,500}{\sqrt{3}\cdot 380} = 166{,}37 \text{ A} \qquad \text{(item e)} \tag{14}$$

Itens d e e:
$I_n = 185{,}20$ A (sem FP) $\qquad I_{n,corr} = 166{,}37$ A (com FP).

4 Itens f, g, h – Instalação e fatores de correção

- **Item f – método de instalação.** Eletrocalha instalada dentro de canaleta fechada. A canaleta fechada é o método 33 (condutores isolados ou unipolares em canaleta fechada), de referência **B1** (PIE 04, p. 33/39). A eletrocalha está dentro da canaleta, portanto também é um "conduto fechado".
- **Item g – fator de temperatura** (PVC, 70 °C, ambiente 50 °C, linhas não subterrâneas): $f_1 = \mathbf{0{,}71}$ *[PIE 04 p.52]*.
- **Item h – fator de agrupamento.** Dois circuitos (motor e banco) no mesmo conduto fechado: linha 1 da Tabela de agrupamento, $f_2 = \mathbf{0{,}80}$ *[PIE 04 p.60]*.

Itens f, g, h:
Método 33 (ref. B1) $f_1 = 0{,}71$ $f_2 = 0{,}80$.

5 Item i – FP após a correção

$$FP' = \frac{P_e}{S'} = \frac{101{,}17}{109{,}50} = 0{,}9239 \qquad \text{(4 casas, truncado)} \tag{15}$$

Item i:
$FP' = 0{,}9239$

6 Itens j, k – Correntes de partida

Dois regimes distintos, conforme a observação do enunciado (*"os capacitores não afetam as condições de partida, pois não são conectados em regime transitório sob tensão reduzida"*):

(j) Partida em Y (tensão reduzida, banco aberto: usa-se I_n sem correção):

$$I_{pm,Y} = \frac{I_p}{I_n} \cdot \frac{I_n}{3} = 6 \cdot \frac{185{,}20}{3} = 370{,}40 \text{ A} \tag{16}$$

(k) Regime nominal de tensão (Δ, banco ativo: usa-se $I_{n,corr}$):

$$I_{pm,\Delta} = \frac{I_p}{I_n} \cdot I_{n,corr} = 6 \cdot 166{,}37 = 998{,}22 \text{ A} \tag{17}$$

Itens j e k:
$j = 370{,}40$ A $k = 998{,}22$ A (ver nota na seção 14).

7 Itens l, m – Condutor de alimentação e queda de tensão

7.1 Corrente de projeto

No trecho contatores–motor (ramo Δ), cada condutor de fase conduz a corrente de fase da bobina:

$$I_P = \frac{I_{n,corr}}{\sqrt{3}} = \frac{166{,}37}{\sqrt{3}} = 96{,}05 \text{ A} \qquad \textit{[PIE 09 p.39]} \tag{18}$$

7.2 Critério 1 – capacidade de condução (ampacidade)

$$I_z \geq \frac{I_P}{f_1 f_2} = \frac{96{,}05}{0{,}71 \cdot 0{,}80} = 169{,}11 \text{ A} \tag{19}$$

Tabela de ampacidade PVC (tabela 9.4), método B1, 3 condutores carregados (cobre):

Seção [mm^2]	I_z [A]	$I'_z = I_z f_1 f_2$ [A]	$I_z \geq 169{,}11$?	$I'_z \geq I_{aj,min} = 100{,}85$?
70	171	97,13	sim	**não**
95	207	117,58	sim	**sim**

[PIE 04 p.54]

7.3 Critério 2 – coordenação com o relé de sobrecarga

O relé de sobrecarga deve proteger o condutor: $I_{aj} \leq I'_z$. Como $I_{aj} \geq 1{,}05\, I_P = 100{,}85$ A (ver seção 10), o condutor precisa de $I'_z \geq 100{,}85$ A. A seção de 70 mm^2 dá $I'_z = 97{,}13$ A (insuficiente); a de 95 mm^2 dá 117,58 A (adequada). **Adota-se 95 mm^2.**

7.4 Critério 3 – queda de tensão

Comprimento: $L_{max} = 30 + 1 + 1 + 3 \cdot 3 = 41$ m (3 m por curva para bitola ≥ 10 mm^2, PIE 05, p. 17).

$$\Delta V\% = \frac{173{,}2\, \rho\, L_{max}\, I}{S\, V_{ff}} = \frac{173{,}2 \cdot 0{,}0172 \cdot 41 \cdot 166{,}37}{95 \cdot 380} = 0{,}56\,\% \leq 1\,\% \checkmark \qquad \textit{[PIE 05 p.20]} \tag{20}$$

Verificação na partida (referência de 10 %, PIE 05, p. 17): $\Delta V\%_{partida} = 173{,}2 \cdot 0{,}0172 \cdot 41 \cdot 370{,}40/(95 \cdot 380) = 1{,}25\,\% \leq 10\,\%$ (cálculo conservador, sem FP=0,3).

7.5 Condutor de proteção

Pela NBR 5410 (tabela 58), para $S > 35$ mm^2: $S_{PE} = S/2 = 47{,}5$ mm^2 → **50 mm^2** comercial (PIE 05, p. 49).

Itens l e m:
Condutor: 3#95(50) **mm^2, PVC, unipolar, trífolio** (PE 50 mm^2). $\Delta V\% = 0{,}56\,\%$.

8 Item n – Seccionadora

$I_L = I_{n,corr} = 166{,}37$ A > 160 A (limite da linha MSW). Seleciona-se a linha FSW:

Item n:
FSW250-3 (250 A).

9 Itens o, p, q – Contatores K1, K2, K3

Corrente mínima de projeto (PIE 09, p. 42–44, com $F_{seg} = 1{,}05$):

$$K_1, K_2: \quad I_{CT} \geq \frac{I_L}{\sqrt{3}}\, F_{seg} = I_P \cdot 1{,}05 = 96{,}05 \cdot 1{,}05 = 100{,}85 \text{ A} \tag{21}$$

$$K_3: \quad I_{CT} \geq \frac{I_L}{3}\, F_{seg} = \frac{166{,}37}{3} \cdot 1{,}05 = 58{,}23 \text{ A} \tag{22}$$

Contatores com comando em 220 V (código V26, 60 Hz) e auxiliares 2NA+2NF (código 22):

- **K1 e K2: CWM105-22-30-V26** (105 A).
- **K3:** inicialmente CWM65 (65 A), mas o limite de fusível máximo do CWM65 é 125 A (catálogo, p. 5). Isso é incompatível com o fusível de 160 A exigido na seção 11. Adota-se **CWM95-22-30-V26** ($I_{f,max} = 160$ A). PIE 09, p. 52 indica exatamente esta solução: "especificar K3 para obter um fusível máximo".

Itens o, p, q:
K1 = CWM105-22-30-V26 K2 = CWM105-22-30-V26 K3 = CWM95-22-30-V26

10 Itens r, s, t – Relé de sobrecarga

10.1 Faixa de ajuste (item r)

Relé eletrônico (IEC 60947-4-1), ajuste na corrente de fase do Δ (relé em K1, PIE 09, p. 46):

$$1{,}05\,I_P \le I_{aj} \le 1{,}15\,I_P \;\Rightarrow\; 100{,}85\text{ A} \le I_{aj} \le 110{,}46\text{ A} \tag{23}$$

Escolhe-se $I_{aj} = 105$ **A** (dentro da faixa e $\le I'_z = 117{,}58$ A). Relé **RWM420E-3-A4U250**, faixa de ajuste 50–250 A (catálogo RW_E, p. 9), classe 10 (término da partida em $t_{pm} = 10$ s).

10.2 Tempo de atuação na partida (item s)

Corrente de partida vista pelo relé (regime Y, banco aberto): $I_{pm,Y} = 370{,}40$ A.

$$M = \frac{I_{pm,Y}}{I_{aj}} = \frac{370{,}40}{105} = 3{,}53 \tag{24}$$

Pela curva classe 10 do relé (catálogo RW_E, p. 5), obtida digitalizando os vetores do gráfico, com $M = 3{,}53$ o tempo de disparo é $t_{ar} \approx$ **11,7 s**.

10.3 Rotor bloqueado (item t) e verificação

Condição severa: rotor bloqueado a quente, $t_{rb}^{quente} = 16$ s (catálogo W22 90 kW, p. 36).

$$t_{rb} \ge t_{ar} > t_{pm} \;\Rightarrow\; 16 \ge 11{,}7 > 10 \quad \checkmark \qquad \textit{[PIE 09 p.47]} \tag{25}$$

Itens r, s, t:
Relé RWM420E-3-A4U250, $I_{aj} = 105$ A, classe 10, $F_{max} = 500$ A $t_{ar} \approx 11{,}7$ s $t_{rb} = 16$ s

11 Itens u, v, x – Fusíveis de proteção do motor

11.1 Posição do fusível: linha ou fase?

- **Fusível na linha** ($I_{nm} = I_L$, PIE 09, p. 51–52): $I_{nf} \ge 1{,}2 \cdot I_{n,corr} = 199{,}64$ A. Corrigindo pela temperatura ($f_T = 0{,}87$): $I_{nf} \ge 199{,}64/0{,}87 = 229{,}5$ A ⇒ FNH1-250U. Mas o contator K1/K2 (CWM105) tem $I_{f,max} = 200$ A. **Impossível na linha**, como ocorre no exemplo da aula (p. 52, "IMPOSSÍVEL").
- **Fusível na fase** ($I_{nm} = I_F$, PIE 09, p. 83–87): usa-se $I_F = I_P = 96{,}05$ A. **Adotado.**

11.2 Limites (item u)

$$I_{nf,min} = 1{,}2 \cdot I_F = 1{,}2 \cdot 96{,}05 = 115{,}26 \text{ A} \tag{26}$$

$$I_{nf,max} = \min\left(I_{f,max}\right) = \min(200;\ 160) = 160 \text{ A} \qquad \text{(K1/K2: 200 A; K3 CWM95: 160 A)} \tag{27}$$

Como o fusível está sujeito a 50 °C, a corrente corrigida deve atender ao mínimo: $I_{nf,min,corr} = 115{,}26/0{,}87 = 132{,}49$ A.

11.3 Fator de temperatura (item v) e escolha (item x)

Fator T_a do fusível WEG a 50 °C: **0,87** (catálogo de fusíveis, p. 29).

$$\text{FNH00-125U:} \quad 125 \cdot 0{,}87 = 108{,}75 \text{ A} < 115{,}26 \quad \times \tag{28}$$

$$\text{FNH00-160U:} \quad 160 \cdot 0{,}87 = 139{,}20 \text{ A} \geq 115{,}26 \quad \checkmark \tag{29}$$

Escolhe-se **6 fusíveis FNH00-160U** (F1 a F6, uma por ramo de fase, PIE 09, p. 84–87), gL/gG NH contato faca, tamanho 00, faixa 4–160 A (catálogo p. 22).

Itens u, v, x:
u: mínimo 115,26 A, máximo 160 A v: $f_T = 0{,}87$ x: **FNH00-160U, na fase**

12 Itens z, aa, ab, ac – Ruptura, tempos e suportabilidade

- **z – capacidade de ruptura:** 120 kA a 500 V (catálogo p. 4) $\geq I_{cc} = 7$ kA ✓.
- **aa – tempo a $I_{cc} = 7$ kA:** curva tempo × corrente do FNH00-160 (catálogo p. 24), digitalizada: $t_{ad} \approx 0{,}001$ s.
- **ab – tempo a $I_{pm,Y} = 370{,}40$ A:** curva digitalizada (FNH00-160): $t \approx 178$ s, $\gg t_{pm} = 10$ s. O fusível **não atua na partida**; quem protege a partida é o relé (item s).
- **ac – suportabilidade do condutor a I_{cc}:** *[PIE 06 p.44–45]*, $K = 115$ (PVC, cabos enfeixados: PIE 05, p. 47), $S = 95$ mm^2:

$$T = \left(\frac{K\,S}{I_{cc}}\right)^2 = \left(\frac{115 \cdot 95}{7000}\right)^2 = 2{,}43 \text{ s} \tag{30}$$

  Verificação: $t_{ad} \leq T \Rightarrow 0{,}001 \leq 2{,}43$ ✓.

Itens z, aa, ab, ac:
$z = 120$ kA $aa \approx 0{,}001$ s $ab \approx 178$ s (não atua) $ac = 2{,}43$ s

13 Quadro-resumo da resolução

Item	Grandeza	Resultado
a	Especificação do motor	W22 IR3 Premium, 90 kW / 125 HP / 74 kgf·m
b	Potência elétrica mínima	101,17 kW
c	Fator usado	FS = 1,0713
d	Corrente sem correção do FP	185,20 A
e	Corrente com correção do FP	166,37 A
f	Instalação / método	Canaleta fechada, método 33 (ref. B1)
g	Fator de temperatura	0,71
h	Fator de agrupamento	0,80
i	FP após correção	0,9239
j	Partida Y (sub-tensão)	370,40 A
k	Partida em Δ (tensão nominal)	998,22 A
l	Condutor	3#95(50) mm^2 PVC unipolar, trífolio
m	Queda de tensão	0,56 %
n	Seccionadora	FSW250-3
o	Contator K1	CWM105-22-30-V26
p	Contator K2	CWM105-22-30-V26
q	Contator K3	CWM95-22-30-V26
r	Relé de sobrecarga	RWM420E-3-A4U250, $I_{aj} = 105$ A, classe 10
s	Tempo do relé na partida	≈ 11,7 s
t	Rotor bloqueado (quente)	16 s
u	Limites do fusível	mín. 115,26 A; máx. 160 A
v	Fator de temperatura do fusível	0,87
x	Fusível	FNH00-160U (6 unidades), na fase
z	Capacidade de ruptura	120 kA
aa	Tempo do fusível a I_{cc}	≈ 0,001 s
ab	Tempo do fusível a I_{pm}	≈ 178 s (não atua)
ac	Suportabilidade do condutor	2,43 s

14 Comparação com a resolução de referência e com o manuscrito

Foram confrontados os valores manuscritos na folha do aluno (`dante-2.jpg`) e a resolução de referência (*PIE A2 – resolvida pelo Carlos A Leite*, pasta P2). Divergências e motivos:

Item	Manuscrito	Esta resolução	Motivo
b, d, e, k	101,18 / 185,21 / 166,38 / 998,28	101,17 / 185,20 / 166,37 / 998,22	Diferenças de arredondamento; o enunciado pede truncamento.
h	1	0,80	Dois circuitos em conduto fechado (PIE 04, p. 60).
j	332,76 A	370,40 A	Partida em Y = subtensão, banco aberto: sem correção.
l	70(35)	3#95(50)	Relé $I_{aj} \geq 100{,}85\,\text{A}$ exige $I'_z \geq 100{,}85\,\text{A}$ (o manuscrito já anotou "aumente devido ao relé").
m	0,44 %	0,56 %	Com $95\,\text{mm}^2$ e 41 m.
q	CWM65	CWM95	Fusível de 160 A exige $I_{f,max} \geq 160\,\text{A}$.
u, x	199,64 / 207,95 A; FNH1-250U (linha)	115,26 / 160 A; FNH00-160U (fase)	Fusível na linha excede $I_{f,max}$ dos contatores (200 A).
aa	0,003 s	$\approx 0{,}001\,\text{s}$	Curva digitalizada do FNH00-160 (não do FNH1-250).
ac	1,32 s	2,43 s	Com $95\,\text{mm}^2$ (o manuscrito usou $70\,\text{mm}^2$).

Ponto a confirmar com o professor – item k. A resolução de referência dá $k = 332{,}73\,\text{A}$ ($= 2\,I_{n,corr}$), dividindo por 3. Mas k é definido como corrente em *regime nominal de tensão* (Δ, banco ativo), e a conversão $Y \rightarrow \Delta$ triplica a corrente de linha. Por isso adotou-se $I_p/I_n \cdot I_{n,corr} = 998{,}22\,\text{A}$. Se o professor considerar o valor de 332,73 A, ele corresponde à corrente de partida após a comutação com o motor já acelerado, e não altera os demais itens (que usam j).

15 Parte II – Outras partidas com o mesmo processo

15.1 Premissas para comparar

Para isolar o efeito do método de partida, todas as partidas desta parte usam os mesmos dados do processo:

- conjugado requerido na partida $C_{req} = 24\,\text{kgf·m}$, rotação 1200 rpm, $F_{Temp} = 0{,}92$ (50 °C, 964 m), tempo de partida $t_{pm} = 10\,\text{s}$;
- cabos PVC unipolares em trífolio, método 33 (ref. B1), $f_1 = 0{,}71$; **sem banco de capacitores** (FP natural do motor) e, portanto, $f_2 = 1{,}00$ (um circuito no conduto);
- comprimento $L = 41\,\text{m}$, queda máxima 1% (regime), $I_{cc} = 7\,\text{kA}$, $F_{seg} = 1{,}05$.

A diferença para a Parte I (Y-D com banco) deve ser lembrada na comparação: o banco reduz a corrente de linha, mas o agrupamento com 2 circuitos ($f_2 = 0{,}80$) aumenta a bitola do condutor.

15.2 O que cada partida faz com torque e corrente

Antes dos cálculos, a tabela resume a grandeza que cada método altera. Todos os cálculos seguem dessa grandeza.

Método	Tensão na partida	Torque de partida	Corrente de partida (linha)
Direta (DOL)	U	C_p	$I_p = \dfrac{I_p}{I_n}\, I_n$
Estrela-triângulo	$U/\sqrt{3}$	$C_p/3$	$I_p/3$ (do motor em Δ)
Compensadora (TAP k)	$k\,U$	$k^2 C_p$	$k^2 I_p$ (linha); $k\,I_p$ (motor)
Série-paralela	$U/2$ por enrolamento	$C_p/4$	$I_p/4$
Soft-starter	rampa ajustada por tiristores	$\approx C_p\,(I_{lim}/I_p)^2$	I_{lim}
Inversor de frequência	V/f constante	limitado pelo derating	$\leq 1{,}5\,I_n$

[PIE 09 p.5–6, 93–101; PIE 10 p.6–8, 12–14, 42–43, 70]. A relação $I_p/I_n = 6{,}7$ (motor 30 kW) é a do catálogo W22.

15.3 Motor de referência para as partidas diretas

Como a partida direta, a compensadora e a soft-starter não reduzem a potência requerida (não há o fator 3 do Y-D), o motor pode ser menor. Dados do W22 IR3 Premium 30 kW / 40 cv (6 polos, carcaça 200L): $C_n = 24{,}8$ kgf·m, $C_p/C_n = 2{,}4$, $I_p/I_n = 6{,}7$, $\eta_{100\%} = 94{,}1\,\%$, $\cos\varphi_{100\%} = 0{,}79$, $FS = 1{,}25$, $t_{rb}^{quente} = 15$ s, $t_{rb}^{frio} = 33$ s *[catálogo W22, p. 36].*

$$P_{req} = \frac{C_{req}\, n}{974\, F_{Temp}} = \frac{24 \cdot 1200}{974 \cdot 0{,}92} = 32{,}14 \text{ kW} \qquad \text{(sem o fator 3 do Y-D)} \tag{31}$$

$$FS_{req} = \frac{P_{req}}{30} = 1{,}0713 \leq 1{,}25 \;\checkmark \tag{32}$$

$$P_e = \frac{P_{req}}{\eta} = \frac{32{,}14}{0{,}941} = 34{,}16 \text{ kW} \tag{33}$$

$$I_n = \frac{P_e \cdot 10^3}{\sqrt{3}\, U\, FP} = \frac{34\,160}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}79} = 65{,}69 \text{ A} \tag{34}$$

Verificação de torque: $C_p = 2{,}4 \cdot 24{,}8 = 59{,}5$ kgf·m ≥ 24 kgf·m ✓.

15.4 Partida direta (DOL)

1. **Corrente de partida:** $I_{pm} = \dfrac{I_p}{I_n} I_n = 6{,}7 \cdot 65{,}69 = 440{,}1$ A (linha, tensão nominal).
2. **Condutor:** $I_P = I_n = 65{,}69$ A (sem $\sqrt{3}$: a corrente de linha circula por todo o trecho). $I_z \geq \dfrac{65{,}69}{0{,}71 \cdot 1{,}00} = 92{,}5$ A $\Rightarrow$ 35 mm² ($I_z = 110$ A, $I'_z = 78{,}1$ A). Coordenação com o relé: $I_{aj} \leq I'_z$.
3. **Queda de tensão:** em regime $\Delta V\% = 0{,}60\,\%$; na partida (cálculo simplificado, limite de 10 %) $\Delta V\% = \dfrac{173{,}2 \cdot 0{,}0172 \cdot 41 \cdot 440{,}1}{35 \cdot 380} = 4{,}04\,\%$ *[PIE 05 p.17, 20].* A partida direta é a que mais pesa na rede.

4. **Seccionadora:** $I_n = 65{,}7\,\text{A} \Rightarrow$ MSW80.

5. **Contator K1:** $I_{CT} \geq 1{,}05 \cdot 65{,}69 = 68{,}97\,\text{A} \Rightarrow$ CWM80-22-30-V26 ($I_{f,max} = 125\,\text{A}$).

6. **Relé:** $1{,}05\,I_n \leq I_{aj} \leq 1{,}15\,I_n \Rightarrow 68{,}97 \leq I_{aj} \leq 75{,}54\,\text{A} \Rightarrow I_{aj} = 72\,\text{A}$ (RWM112E, faixa 28–112 A). Na partida, $M = \dfrac{I_{pm}}{I_{aj}} = \dfrac{440{,}1}{72} = 6{,}11$. Curvas digitalizadas do RW_E: classe 10 $\rightarrow$ 7,7 s; classe 20 $\rightarrow$ 12,3 s; classe 30 $\rightarrow$ 21,3 s. A regra $t_{rb} \geq t_{ar} > t_{pm}$ com $t_{rb} = 15\,\text{s}$ e $t_{pm} = 10\,\text{s}$ só aceita a **classe 20**.

7. **Fusível (linha):** $I_{nf} \geq 1{,}2 \cdot 65{,}69 = 78{,}8\,\text{A}$; corrigido ($T_a = 0{,}87$) exige $I_{nf} \geq 90{,}6\,\text{A}$. Com $I_{f,max} = 125\,\text{A}$ (K1), escolhe-se **FNH00-125U**, corrigido $125 \cdot 0{,}87 = 108{,}8\,\text{A}$ ✓. Verificação do tempo na partida (curva digitalizada): a 440 A, o FNH00-125U atua em $\approx 15{,}8\,\text{s} \geq t_{pm}$ ✓; o FNH00-100U atuaria em $\approx 4{,}3\,\text{s}$, ou seja, **fundiria na partida**.

8. **Curto-circuito:** $T_{cabo} = \left(\dfrac{115 \cdot 35}{7000}\right)^2 = 0{,}33\,\text{s}$; t_{ad} do fusível a 7 kA $\approx 0{,}001\,\text{s} \leq 0{,}33\,\text{s}$ ✓.

15.5 Partida compensadora (autotransformador)

1. **Escolha do TAP:** o torque no TAP k é $k^2 C_p$:

   $C_{50\%} = 0{,}25{\cdot}59{,}5 = 14{,}9$ kgf·m (< 24 : não parte), $C_{65\%} = 0{,}4225{\cdot}59{,}5 = 25{,}1$ (folga de 5 %), $C_{80\%} = 0{,}64{\cdot}5$

   Adota-se **TAP 80 %**. O TAP de 50 % (usado no exemplo do banco de questões) não acelera esta carga.

2. **Correntes na partida:** linha $I_{pm,L} = k^2 I_{pm,DOL} = 0{,}64 \cdot 440{,}1 = 281{,}7\,\text{A}$; motor $I_{pm,M} = k\,I_{pm,DOL} = 0{,}8 \cdot 440{,}1 = 352{,}1\,\text{A}$ (o relé está no lado do motor).

3. **Condutor:** $I_P = I_n = 65{,}69\,\text{A} \Rightarrow 35\,\text{mm}^2$ (igual à direta). $\Delta V\%$ na partida pela linha: $\dfrac{173{,}2 \cdot 0{,}0172 \cdot 41 \cdot 281{,}7}{35 \cdot 380} = 2{,}6\,\%$.

4. **Contatores (pior caso de cada TAP, *[PIE 09 p.100–102]*):**

   $K_1 \geq 1{,}05\,I_n = 68{,}97$ A $\Rightarrow$ CWM80; $K_2 \geq 1{,}05\,k^2 I_n = 44{,}14$ A $\Rightarrow$ CWM50; $K_3 \geq 1{,}05\,(k{-}k^2) I_n = 15$

   O K3 seria um CWM12/CWM18 pela corrente, mas esses contatores têm $I_{f,max} \approx 35\,\text{A}$ (PIE 09, p. 110) e não aceitam o fusível de $\approx 100\,\text{A}$ exigido pela coordenação; por isso usa-se CWM50 ($I_{f,max} = 100\,\text{A}$). *[PIE 09 p.113–114: "solução: redimensionar K3"].*

5. **Relé (lado motor, $I_{aj} = 72\,\text{A}$):** $M = \dfrac{352{,}1}{72} = 4{,}89$. Classe 10 $\rightarrow$ 8,7 s ($< t_{pm}$: desarma na partida); classe 20 $\rightarrow$ 13,9 s ($10 < 13{,}9 \leq 15$ ✓); classe 30 $\rightarrow$ 23,7 s ($> t_{rb}$: não protege o rotor). Logo, **classe 20**, a única da janela.

6. **Fusível (linha):** mínimo $1{,}2 \cdot 65{,}69 = 78{,}8\,\text{A}$; máximo $= \min(125; 100; 100) = 100\,\text{A}$ (K1, K2, K3). Escolhe-se **FNH00-100U**: corrigido $100 \cdot 0{,}87 = 87{,}0 \geq 78{,}8$ ✓; na partida a 282 A atua em $\approx 51\,\text{s} \geq t_{pm}$ ✓.

7. **Equipamento extra:** autotransformador de partida (dimensionado pela potência, pelo ciclo de partidas/h e pelo TAP) e seccionadora MSW80 na entrada. O catálogo do autotransformador não foi extraído nesta resolução.

15.6 Soft-starter (SSW06, com limitação de corrente)

1. **Corrente limitada necessária:** admitindo $C \propto (I/I_{pm,DOL})^2$ (aproximação), o torque de 24 kgf·m exige
$$I_{lim} \geq I_{pm,DOL}\sqrt{\frac{C_{req}}{C_p}} = 440{,}1\sqrt{\frac{24}{59{,}5}} = 279{,}5\ \text{A} \approx 4{,}25\, I_n$$
Com $I_{SSW} = 85$ A, isso equivale a $\approx 330\,\%$ da corrente nominal da SSW: verificar a faixa de ajuste no manual. A curva real do torque depende da carga (PIE 10, p. 14).

2. **Corrente da SSW:** $I_{SSW} \geq I_n = 65{,}7$ A $\Rightarrow$ **SSW06 85 A** (440 V: 85 A, 60 cv/45 kW) *[catálogo SSW, p. 9]*.

3. **Tempo de rotor bloqueado equivalente:** $t_{rb,SSW} = t_{rb}^{quente}\left(\frac{I_{pm,DOL}}{I_{lim}}\right)^2 = 15 \cdot 1{,}575^2 = 37{,}2$ s. Critério $t_{pm} \leq 0{,}8\, t_{rb,SSW}$: $10 \leq 29{,}8$ s ✓ *[PIE 10 p.19, 23]*.

4. **Condutor:** dimensionado pela corrente da SSW ($I_P = 85$ A): $I_z \geq 85/0{,}71 = 119{,}7$ A $\Rightarrow 50$ mm² ($I'_z = 95{,}1$ A). $\Delta V\%$ na partida com I_{lim}: 1,80 % (limite de 10 %); em regime, 0,55 %.

5. **Contator a montante:** dimensionado pela corrente total da SSW *[PIE 10 p.24–25]*: CWM95-22-30-V26 (≥ 85 A).

6. **Proteção:** relé de sobrecarga não é necessário (proteção eletrônica integral da SSW, *[PIE 10 p.26]*); fusível **ultrarrápido aR** para os semicondutores, do tamanho da SSW (órdem de 100 A; confirmar no catálogo aR).

15.7 Inversor de frequência (CFW700)

1. **Derating:** o processo é de torque constante e opera em 1200 rpm (f/fn ≈ 1): $T_r = 0{,}95$ (região D) *[PIE 10 p.79]*. Conjugado de placa exigido:
$$C_{nm} \geq \frac{C_{req}}{T_r\, F_{Temp}} = \frac{24}{0{,}95 \cdot 0{,}92} = 27{,}5\ \text{kgf·m}$$

2. **Motor:** 37 kW / 50 cv (225S/M, 6 polos), $C_n = 30{,}4$ kgf·m $\geq 27{,}5$ ✓. O motor de 30 kW (24,8) *não* atende, porque $24{,}8 \cdot 0{,}874 = 21{,}7 < 24$.

3. **Corrente nominal do motor:** $I_{nm} = \dfrac{37\,000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0{,}942 \cdot 0{,}85} = 70{,}2$ A (conferência pelo catálogo: 121 A · 220/380 = 70,0 A).

4. **Inversor:** $I_{inv} \geq I_{nm} \Rightarrow$ **CFW700D70P5T4DBN1** (ND, 380–480 V, $I_n = 70{,}5$ A, motor 50 cv). Limites: 110 % por 1 min = 77,6 A; 150 % por 3 s = 106 A. Partida com $1{,}5\, I_{nm} = 105{,}3$ A por 3 s ≤ 106 A ✓ *[PIE 10 p.86; catálogo CFW700 p.9]*.

5. **Condutor:** $I_P = I_{inv} = 70{,}5$ A. Verificação de 110 % por 1 min (77,6 A): 35 mm² dá $I'_z = 78{,}1$ A (passa com margem de 0,6 %); adota-se **50 mm²** ($I'_z = 95{,}1$ A) por margem. $\Delta V\%$ em regime = 0,31 %.

6. **Seccionamento e proteção:** seccionadora MSW80; fusível aR de 80 A ($\geq I_{inv}$) *[PIE 10 p.86–87]*. Não há contator de força nem relé: a proteção térmica é do próprio inversor.

15.8 Partida série-paralela (dupla tensão)

- Dados do PIE 10: $I_{pm} = \frac{1}{4} \cdot \frac{I_p}{I_n} I_{nm}$ e torque $C = \frac{1}{4} C_p$; contatores $\geq I_{nm}/2$ e relé $\geq I_{nm}/2$ *[PIE 10 p.6–8].*
- Motor de 30 kW: $C = \frac{1}{4} \cdot 59{,}5 = 14{,}9$ kgf·m $< 24 \Rightarrow$ **não atende**.
- Motor de 90 kW (dos cálculos do Y-D): $C = \frac{1}{4} \cdot 148 = 37$ kgf·m ✓, mas exige motor de dupla tensão (380/760 V) e um motor 3× maior que o necessário: não é a solução econômica para este processo.

16 Quadro comparativo e o que muda no cálculo

16.1 Resultados lado a lado

Método	Motor	I_n [A]	I_{pm} linha [A]	Cabo (PVC, B1)	Contatores / relé / fusível
Y-D (Parte I, com banco)	90 kW / 125 cv	185,2 (166,4 com FP)	370,4	3#95(50), fase 96,05 A	K1,K2 CWM105; K3 CWM95; RWM420E (105 A, cl.10, $t_{ar} \approx 11{,}7$ s); FNH00-160U na fase
Direta	30 kW / 40 cv	65,7	440,1	3#35(16)	K1 CWM80; RWM112E (72 A, cl.20, $t_{ar} \approx 12{,}3$ s); FNH00-125U na linha
Compensadora 80 %	30 kW / 40 cv	65,7	281,7 (linha); 352,1 (motor)	3#35(16)	K1 CWM80, K2 CWM50, K3 CWM50; RWM112E (72 A, cl.20, $t_{ar} \approx 13{,}9$ s); FNH00-100U
Soft-starter	30 kW / 40 cv	65,7	$I_{lim} \approx 280$	3#50(25), pela SSW	SSW06 85 A; CWM95 a montante; sem relé; aR ≈100 A
Inversor	37 kW / 50 cv	70,2	≤ 105 (3 s)	3#50(25), pelo inversor	CFW700D70P5T4DBN1; MSW80; aR 80 A; sem relé
Série-paralela	30 kW (não atende) / 90 kW	65,7 / 185	$\frac{1}{4}$ do DOL	–	$C = 14{,}9$ ou 37 kgf·m

16.2 Diferenças de cálculo, passo a passo

1. **Potência requerida e tamanho do motor.** No Y-D, o torque em Y é 1/3 do de Δ, então a potência de Δ precisa ser 3× a de Y: $P_\Delta = 96{,}42$ kW ⇒ motor de 90 kW. Nas demais partidas, não há esse fator: $P_{req} = 32{,}14$ kW ⇒ motor de 30 kW. O inversor usa o fator de derating $(0{,}95 \cdot 0{,}92)$ e chega a 37 kW.

2. **Corrente de partida.** O mesmo motor de 30 kW tem 440 A na partida direta, 282 A na compensadora 80 %, ≈ 280 A de I_{lim} na soft-starter e ≤ 105 A no inversor. O Y-D reduz para 1/3 da corrente do próprio motor de 90 kW (370 A).

3. **Torque de partida.** DOL: $C_p = 59{,}5$; Y-D: $C_p/3$ (com $C_p = 148$, dá 49); compensadora: $k^2 C_p$ (TAP 50% não serve, 80% serve); série-paralela: $C_p/4$.

4. **Corrente de projeto do condutor.** No Y-D o ramo Δ conduz a corrente de fase $I_n/\sqrt{3}$ (96,05 A); nos outros métodos o cabo conduz a corrente de linha I_n (65,7 A). Com banco e agrupamento de 2 circuitos ($f_2 = 0{,}80$) o cabo sobe para 95 mm²; sem banco ($f_2 = 1$), o Y-D

cairia para 70 mm^2 (com $I_{aj} \in [112{,}3;\ 121{,}4]$ A). Nos métodos de 30 kW o cabo é 35 mm^2 (queda de tensão e curto não o limitam).

5. **Contatores.** DOL: um contator de $1{,}05\,I_n$. Y-D: três contatores com correntes I_ϕ, I_ϕ e $I_n/3$. Compensadora: três contatores com I_n, $k^2 I_n$ e $(k - k^2)I_n$ (pior caso de TAP). Soft-starter: contator a montante pela corrente da SSW. Inversor: sem contator de força.

6. **Relé de sobrecarga e classe.** A janela $t_{pm} < t_{ar} \leq t_{rb}$ define a classe. Y-D (classe 10): $t_{ar} = 11{,}7$ s com $M = 3{,}53$. DOL e compensadora (classe 20): $M = 6{,}1$ e 4,9 precisam de classe 20; a classe 10 desarmaria durante a partida (7,7 e 8,7 s). A posição do relé também muda: no Y-D na fase Δ, na DOL na linha, na compensadora no lado do motor.

7. **Fusível.** A fase ou a linha depende da corrente que circula. No Y-D, a linha não cabe ($1{,}2\,I_L/0{,}87 = 229{,}5$ A > 200 A dos contatores). Na DOL, o fusível precisa suportar 440 A por t_{pm}: 100 A falha e 125 A passa. Na compensadora, o limite é o menor $I_{f,max}$ dos contatores (100 A). Na soft-starter e no inversor, usa-se fusível aR, que protege semicondutor.

8. **Queda de tensão na partida.** DOL: 4,04 %; compensadora: 2,6 %; soft-starter: 1,8 %; Y-D: 1,25 %; inversor: 0,7 %. Todos estão abaixo de 10 %, mas a DOL é a que mais se aproxima do limite e costuma exigir análise do ponto de conexão.

9. **Curto-circuito.** Não muda com o método: $T = (115\,S/I_{cc})^2$ e t_{ad} do fusível. Muda a bitola: $T_{35} = 0{,}33$ s, $T_{50} = 0{,}67$ s, $T_{95} = 2{,}43$ s.

16.3 Quando usar cada uma (resumo)

- **Direta:** o motor parte com torque e corrente plenos; é a mais barata e simples, mas exige rede forte (queda de 4 % aqui) e relé de classe 20.
- **Estrela-triângulo:** reduz a corrente a 1/3, mas reduz o torque também a 1/3; por isso o motor precisa ser 3× maior em potência. Para o processo deste exercício, o motor fica caro e pesado.
- **Compensadora:** ajusta torque e corrente pelo TAP (80 % aqui). Mantém o motor de 30 kW, mas tem autotransformador e mais contatores.
- **Soft-starter:** rampa suave, sem comutação; a corrente limitada precisa ser ajustada com cuidado e a SSW é mais cara que a chave convencional.
- **Inversor:** controla velocidade e partida; aqui o processo é fixo (1200 rpm), então o inversor é mais caro que o necessário, e exige motor um porte maior (37 kW) por causa do derating.
- **Série-paralela:** só compensa com motor de dupla tensão; para este processo não se justifica.

Limitações desta comparação. (i) A comparação usa FP natural (sem banco) nas partidas de 30 kW; o Y-D da Parte I tem banco. (ii) As curvas do relé e do fusível são digitalizadas do catálogo (precisão da ordem de 5 %). (iii) A soft-starter usa a aproximação $C \propto I^2$; o torque real e o tempo de aceleração dependem da inércia da carga, que não foi informada. (iv) Dimensionamentos de SSW, inversor, autotransformador e fusível aR devem ser confirmados nos manuais e catálogos completos.

17 Observações e limitações

- As curvas do relé RW_E e do fusível NH foram digitalizadas a partir dos vetores do catálogo (calibradas pelos eixos e pelos valores tabelados do relé; precisão da ordem de 5 %). O fator T_a (0,87) foi lido no gráfico da p. 29. **Revisão:** os valores de t_{ar}, *aa* e *ab* desta versão substituem as leituras visuais anteriores (13 s, 0,005 s e 20 s). A conclusão não muda: relé ($16 \geq 11{,}7 > 10$), fusível ($t_{ad} \leq 2{,}43$ s).

- O fusível de 63 gL/gG da unidade capacitiva (indicado no enunciado) é a proteção do banco, não foi solicitado nos itens a–ac, e não foi usado.
- A seleção dos fusíveis e dos contatores de Δ segue o critério das aulas (PIE 09, p. 52 e 83–87). A troca do K3 para CWM95 é consequência direta do limite de fusível máximo.
- Pela curva do fusível, o FNH00-160 atende o tempo de partida em Y, mas a partida direta em Δ (6×, sem comutação) não é o regime analisado pelo método das aulas.